

ηδυναμωσασαυ
 ηδλο (η/δ ηδλο)

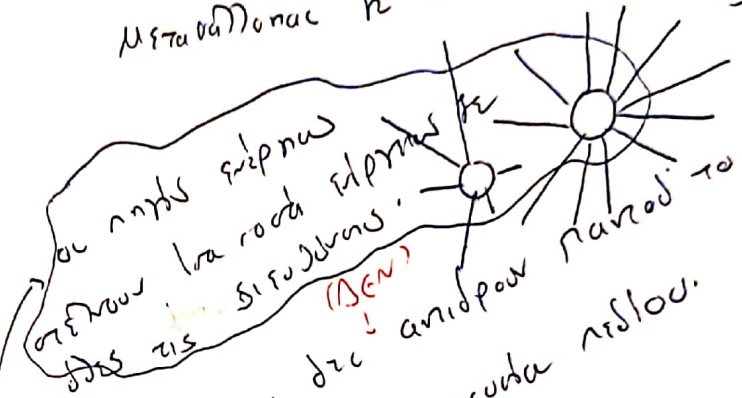
σταυαυδ ηδυναμωσασαυδ.

θα μετρεσασαυ τα ηδυναμωσασαυδ,
 λαμνασασαυδ ηδ δυναμωσασαυδ ηδλα

δε Γ.Ο.Ι. Χωρεα (ηδλα).

Γραλληδ
 ομωσασαυδ (μη-ομωσασαυδ)
 ιωσασαυδ
 ηδ ιωσασαυδ).
 ιωσασαυδ ηδ αμωσασαυδ
 εαδασαυδ + αμωσασαυδ
 ομωσασαυδ

αμωσασαυδ ηδ ταυ χρεαυ
 αμωσασαυδ ηδ ταυ ηδλα δαυ



ηδλα δαυ αμωσασαυδ ηδλα.
 (αμωσασαυδ ηδ δυναμωσασαυδ)

$$\left(\frac{\partial \phi(\vec{r})}{\partial t} \right) = 0 \quad \phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{-1}$$

$$\vec{G}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

αμωσασαυδ (static)
 $\frac{\partial}{\partial t} = 0 \quad (\omega = 0)$
 ηδλα σταυαυδ
 (quasi-static)

αμωσασαυδ αμωσασαυδ

$$\begin{cases} T[x_1(t)] \rightarrow y_1(t) \\ T[x_2(t)] \rightarrow y_2(t) \\ T[x_1(t) + x_2(t)] \rightarrow y_1(t) + y_2(t) \\ T[\alpha x_1(t)] \rightarrow \alpha T[x_1(t)] \end{cases}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow 0 \quad (\omega \rightarrow 0)$$

Χρεαυδ ηδλα δαυ-ηδλα (time variant)

$$\frac{\partial}{\partial t} \neq 0 \quad (\omega \neq 0)$$

Μετασασαυδασαυδ δαυασαυδ (η/δ) -

$$\sim \frac{\partial G}{\partial t} \longleftrightarrow j\omega G$$

Ο πιο
International value
του n/c υλίου
(ή η κτητική διαπερατότητα).

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ (F/m)}$
↳ διηλεκτρική σταθερά του υλίου (αέρα)

Μόλος του Coulomb:
(προσέδομε για αντίστροφα
φορτία κ' για τον υλίο χώρο)

$\vec{r}_{12} = r_{12} \hat{r}_{12}$

$$\vec{F}_{C1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|q_1||q_2|}{r_{12}^3} \vec{r}_{12} =$$

dielectric constant).
Ει διηλεκτρική σταθερά του
χώρου. → ελίου κενό/αέρος.

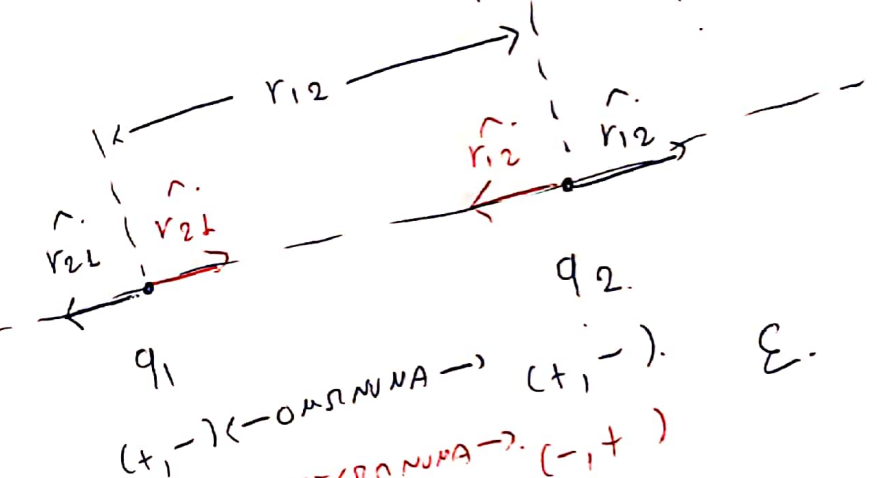
Αποδίδονται δύο κοινές κ' διαφορετικές
κ' περιγραφές του κ' υλίου (δεν
λέω για το υλίο).

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|q_1||q_2|}{r_{12}^2} \hat{r}_{12} \text{ (N)}.$$

η συνθήκη, που τις δείχνει
Πως «αντιδρά» ένα υλίο στην
παραβολή υλίου

απόλυτος υλίο $\rightarrow \epsilon(\epsilon R^+)$
μη-απόλυτος υλίο $\rightarrow \epsilon: R^3 \rightarrow (R^+)$

δημιουργία, η ϵ , με την δυνατότητα του
υλίου να απορροφάει ηλεκτρική ενέργεια από το
ως εξωτερικούς ατμούς.



(+, -) <- ΟΜΩΝΥΜΙΑ -> (+, -). ϵ .
(+, -) <- ΕΤΕΡΩΝΥΜΙΑ -> (-, +)

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad \text{(F/m)} \quad \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$$

Σχετική διηλεκτρική σταθερά
relative dielectric constant)

3ος νόμος Newton
(νόμος δράσης-αντίδρασης).
$$(\vec{F}_{C2 \rightarrow 1} = -\vec{F}_{C1 \rightarrow 2})$$

Հին բառերով՝
նառօրվա փորձանք

Inhalt

γπαλλινά

Επιφύλαξη

χωρικά

Q_1 Q_2

' $2\eta: (C)$ '.

$$Q_v(C)$$

$$Q_s(C)$$

700 705 5. 0

දහම

70 ኢንቨርት ቀደምት

70 ኢንፎርሞሽን

3000
1000

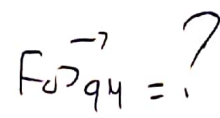
p.p.p.l.o
 PS (C/m²)
 PL (C/m³)

Δq

$$p_l = \frac{p_v}{\Delta l} = \rho_m \frac{\Delta q}{\Delta l}$$
$$\sim dq = p \, dl.$$
$$P_S = \frac{dq}{dS} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S}$$
$$\rightarrow dq = p_s \cdot ds.$$
$$p_v = \frac{dq}{dv} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta v} \rightarrow dq = p_v dv.$$

-3-

Σαρώθηκε με το CamScanner



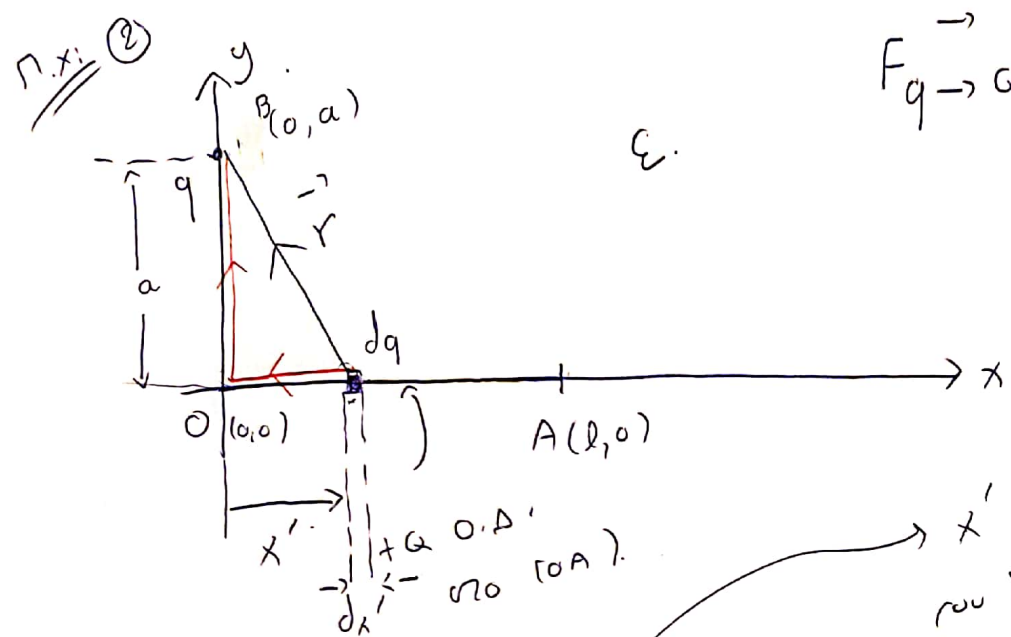
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{\cancel{q_1} \cancel{q_4}}{r_{14}^3} \overset{-}{r_{14}} + \frac{\cancel{q_2} \cancel{q_4}}{r_{24}^3} \overset{-}{r_{24}} + \frac{\cancel{q_3} \cancel{q_4}}{r_{34}^3} \overset{-}{r_{34}} \right]$$

$$r_{14}^{-1} = r_{14} \hat{r}_{14} = a \hat{x}_0, \quad r_{14}^3 = a^3.$$

$$r_{24}^{-1} = r_{24} \hat{r}_{24} = a(-\hat{z}_0) + a(-\hat{q}_0), \quad r_{24} = a\sqrt{2} \rightarrow \\ \rightarrow r_{24}^3 = a^3 2\sqrt{2}.$$

$$|r_{24}^{-1}| = \sqrt{(-a)^2 + (-a)^2} = a\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{\vec{r}_{21}}{|\vec{r}_{21}|} &= \hat{r}_{21} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left(\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} \hat{x}_0 + \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} \hat{y}_0 \right) \\ &= \frac{\cancel{q}(-\hat{x}_0) + \cancel{q}(-\hat{y}_0)}{\cancel{q}\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{x}_0 + \hat{y}_0) = \frac{1}{\sqrt{2}} (-\hat{x}_0 - \hat{y}_0) \\ &= \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2} (\hat{x}_0 + \hat{y}_0) \end{aligned}$$



$\vec{F}_{q \rightarrow Q} = ? \rightsquigarrow \vec{F}_{q \rightarrow Q} = - \vec{F}_{Q \rightarrow q}$

Μεθοδολογία επίλυσης:

1) "τελοειζουκ" την ραβδωτή

κατασκή φορτίου σε αριθμωσ φορτία dq (βρίσκω τον τύπον του dq ναε της συνθήκας).

2) Βρίσκωκ τη δύναμφορ ναδινς (αδ dq) από αττὴ στο φορτίο q (στο κέντρο B).

3) Αθροίζωκ όλς τες δυνάμεις των dq (αθροίζωκ με το κέντρο των $(0, a)$) καε βρίσκωκ τη δύναμκ.

Δώκωκ στο Q στο q .

1). $dq = \rho l dl = \rho l dx'$, $(x') \in [0, l]$

$\hookrightarrow \int_0^l dq = \int_0^l \rho dx' \xrightarrow{\text{α.β.δ.}} \rho l \in \mathbb{R}^+$

$\rightarrow Q = \rho l \cdot l \rightsquigarrow \rho l = \frac{Q}{l} \text{ (C/m)}.$

x' η ηταστή του ως διάνυσμα του dq ως προς τὴν αρχὴ O στο x -αξ. Σε δα ανδρκε (αφὸ δα αθροίζωκ με δα dq).

2) $\vec{r} = x'(-\hat{x}_0) + a\hat{y}_0$, $r = \sqrt{x'^2 + a^2} = (x'^2 + a^2)^{1/2}$, $r^3 = (x'^2 + a^2)^{3/2}$.

$d\vec{F}_{dq \rightarrow q} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|dq||q|}{r^3} \vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\rho l dx' \cdot q}{(x'^2 + a^2)^{3/2}} [x'(-\hat{x}_0) + a\hat{y}_0] \quad \square$

$$\llcorner \frac{q \rho l}{4\pi\epsilon_0} \frac{(x'(-\hat{x}_0) + a\hat{y}_0) dx'}{(x'^2 + a^2)^{3/2}} \rightsquigarrow 3) \quad \vec{F}_{Q \rightarrow q} = \int_0^l \vec{F} d\vec{r}_{Q \rightarrow q} = \frac{q \rho l}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_0^l \frac{x'(-\hat{x}_0) dx'}{(x'^2 + a^2)^{3/2}} + \int_0^l \frac{a\hat{y}_0}{(x'^2 + a^2)^{3/2}} dx' \right] \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{F}_{Q \rightarrow q} = \frac{q \rho l}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_0^l \frac{x' dx'}{(x'^2 + a^2)^{3/2}} (-\hat{x}_0) + \int_0^l \frac{a dx'}{(x'^2 + a^2)^{3/2}} \hat{y}_0 \right] = \dots, (N). (= -\vec{F}_{q \rightarrow Q}).$$